

Szoftverkövetelmény-specifikáció (FRS)

Projekt neve: Webes Leltározó és Eszközkezelő Rendszer

Dátum: 2026. szeptember 15.

1. Bevezetés

1.1. A projekt célja

A projekt célja egy olyan reszponzív, webes alapú leltározó felület létrehozása, amely egységesíti és leegyszerűsíti a különféle felszerelések és eszközök számontartását, kiadását és visszavételét. A rendszer támogatja a csapatok (pl. cserkészcsapatok) szerinti szegmentálást, valamint részletes jogosultsági és naplózási rendszerrel rendelkezik.

1.2. Technológiai háttér

- **Frontend:** JavaScript, Angular, Bootstrap (VS Code)
- **Backend:** Java (Spring Boot keretrendszer)
- **Adatbázis:** MySQL, SQL (tervezés: dbdiagram.io, phpMyAdmin)

2. Felhasználói Szerepkörök

- **Adminisztrátor (Admin):** Rendszerszintű hozzáféréssel rendelkezik. Feladata a felhasználók kezelése, globális jogosultságok beállítása, jelszó-visszaállítások intézése és a meghívórendszer felügyelete.
- **Leltáros (Inventory Manager):** Egy vagy több leltár felett teljes kontrollal rendelkezik. Leltárakat hozhat létre, adminisztrálja a tételeket (hozzáadás, törlés), beállítja a kölcsönzési időszakokat (idősávokat), meghívókat küldhet, és kezeli a hozzáférési kérelmeket.
- **Felhasználó (User):** Alapszintű hozzáférés. Megtekintheti a saját csapata leltárát, saját maga kiválaszthatja a kikölcsönözni kívánt tárgyakat, és hozzáférést kérhet más megosztott leltárakhoz.

3. Funkcionális Követelmények (FR)

3.1. Felhasználókezelés és Hitelesítés

- FR-1.1: A rendszernek biztosítani kell a biztonságos bejelentkezést.

FR-1.2: Regisztrációs lehetőségek (AZ EGYIK VERZIÓ TÖRLENDŐ A VÉGLEGESÍTÉSKOR):

- **OPCIÓ A: Meghívásos regisztráció kizárólag @cserkesz.hu e-mail címmel.**
- **OPCIÓ B: ECSET kód rendszerhez kötött, egyszer használatos, időkorlátos kóddal történő regisztráció.**
- FR-1.3: Az Adminisztrátorok képesek kell legyenek a jelszavak visszaállítására és felhasználók fiókjainak kezelésére.

3.2. Leltárkezelés és Rendszerezés

- FR-2.1: A Leltárosok új leltárakat hozhatnak létre, amelyek dedikáltan egy csapathoz vagy privát tárolóhoz tartoznak.
- FR-2.2: A leltárakhoz új eszközök adhatók hozzá és távolíthatók el.
- FR-2.3: A kezdőlapon helyet kell kapnia egy "Megosztott leltárak" fülnek, ahol a felhasználók böngészhetik a számukra publikussá tett vagy mások által megosztott leltárakat.

3.3. Kölcsönzési Rendszer

- FR-3.1: A Felhasználók a rendszeren keresztül maguk választhatják ki (kipipálhatják) a kikölcsönözni kívánt eszközöket, majd a folyamatot a lap alján található "Mentés" gombbal véglegesíthetik.
- FR-3.2: Kölcsönzési időszám: A Leltáros által megszabott időablak áll a Felhasználó rendelkezésére (pl. 3 óra vagy 2 nap), amely időtartam alatt a kiválasztási és kölcsönzési folyamatot lebonyolíthatja.
- FR-3.3: Az eszközök állapotának valós időben frissülnie kell a rendszerben, hogy elkerülhető legyen az azonos tárgyak párhuzamos lefoglalása.

3.4. Kollaboráció és Jogosultságmegosztás

- FR-4.1: A Leltáros meghívókat küldhet ki más felhasználóknak (hozzáférési szintek meghatározásával).
- FR-4.2: A Felhasználók a felületen keresztül hozzáférést (olvasási vagy kölcsönzési jogot) igényelhetnek más leltárakhoz.
- FR-4.3: A Leltáros a bejövő kérelmeket jóváhagyhatja vagy elutasíthatja.

3.5. Naplózás és Értesítések

- FR-5.1: A rendszernek részletes "Kölcsönzési logot" kell vezetnie (Ki, mikor, mit kölcsönzött ki és hozott vissza).
- FR-5.2: A rendszernek naplóznia kell a leltár módosításait (Ki törölt/adott hozzá tételt, ki tekintette meg a leltárt).
- FR-5.3: A rendszernek naplóznia kell a meghívásokat (Ki kit hívott meg a rendszerbe/leltárba).
- FR-5.4: A rendszernek képesnek kell lennie e-mail értesítések küldésére.

4. Nem Funkcionális Követelmények (NFR)

- NFR-1 (Reszponzivitás): A webes felületnek mobilon, tableten és asztali számítógépen is hibátlanul kell megjelennie (Bootstrap).
- NFR-2 (Biztonság): A felhasználói adatokat és jelszavakat titkosítva, biztonságosan kell tárolni a MySQL adatbázisban.